

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Pistazien

Pistazien werden meist mit ihrer Schale angeboten.

Aufgabenstellung:

- a) Das Unternehmen *Pistazienwunder* füllt Pistazien in Packungen ab und verkauft sie.

Die Kosten für die Produktion dieser Packungen werden durch die Polynomfunktion K modellhaft beschrieben. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Packungen wird durch die lineare Funktion E modellhaft beschrieben.

Es wird angenommen, dass alle produzierten Packungen auch verkauft werden.

Es gilt:

$$K(x) = \frac{x^3}{10^6} - \frac{15 \cdot x^2}{10^4} + 1,5 \cdot x + 1\,000$$

$$E(x) = p \cdot x$$

x ... Anzahl der produzierten und verkauften Packungen

$K(x)$... Kosten für die Produktion von x Packungen in Euro

$E(x)$... Erlös aus dem Verkauf von x Packungen in Euro

p ... Verkaufspreis in Euro pro Packung

Der maximale Gewinn wird beim Verkauf von 1 500 Packungen erzielt.

- 1) Berechnen Sie p .

[0/1 P.]

Dem Unternehmen *Pistazienwunder* gelingt es, die Fixkosten für die Produktion der Packungen zu senken. Alle anderen Rahmenbedingungen bleiben unverändert.

Lisa behauptet: „Obwohl die Fixkosten geringer sind, wird weiterhin bei einem Verkauf von 1 500 Pistazien-Packungen der maximale Gewinn erzielt.“

- 2) Begründen Sie, warum Lisas Behauptung richtig ist.

[0/1 P.]

b) Das Logo des Unternehmens *Pistazienwunder* hat die Form einer Pistazie in der Ansicht von der Seite (siehe nebenstehende Abbildung).

Es gilt:

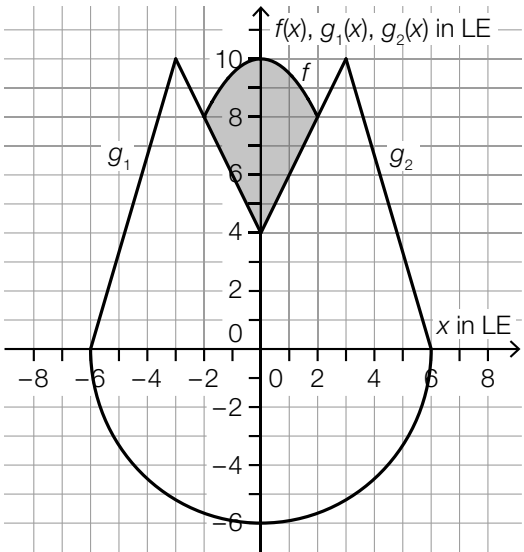
$$g_1(x) = k_1 \cdot x + d_1 \quad \text{mit} \quad -6 \leq x \leq -3$$

$$g_2(x) = k_2 \cdot x + d_2 \quad \text{mit} \quad 3 \leq x \leq 6$$

$$f(x) = -0,5 \cdot x^2 + 10 \quad \text{mit} \quad -2 \leq x \leq 2$$

$x, f(x), g_1(x), g_2(x) \dots$ Maße in Längeneinheiten (LE)

$k_1, k_2, d_1, d_2 \dots$ reelle Parameter



Der größere Teil des Logos wird von den Graphen der Funktionen g_1 und g_2 und zwei weiteren Strecken sowie von einem Halbkreis mit dem Mittelpunkt $M = (0|0)$ und dem Radius $r = 6$ LE begrenzt.

Der kleinere Teil des Logos wird vom Graphen der Funktion f und von zwei Strecken begrenzt und ist in der Abbildung grau markiert dargestellt.

Die Eckpunkte des größeren Teils des Logos haben ganzzahlige Koordinaten.

- 1) Berechnen Sie den Anteil p_A des Flächeninhalts der grau markierten Fläche am gesamten Flächeninhalt des Logos in Prozent. [0/1 P.]
- 2) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht. [0/½/1 P.]

Für die Funktionen g_1 und g_2 gilt: ① _____ und ② _____.

①	
$k_1 = -k_2$	☐
$k_1 = k_2$	☐
$k_1 = -\frac{1}{k_2}$	☐

②	
$d_1 = -d_2$	☐
$d_1 = d_2$	☐
$d_1 = -\frac{1}{d_2}$	☐